Análisis espectral de operadores y teoría matemática de dispersión

Temario del curso

1. El teorema espectral y algunas de sus aplicaciones
   - 1.1 El teorema espectral para operadores unitarios, autoadjuntos y normales.
   - 1.2 Funciones de operadores autoadjuntos
   - 1.3 El teorema de Stone
   - 1.4 Transformada de Fourier
   - 1.5 Operadores de multiplicación
   - 1.6 Operadores diferenciales con coeficientes constantes
   - 1.7 Ejercicios
2. Multiplicidad espectral
   - 2.1 El espectro simple
   - 2.2 El espectro múltiple
   - 2.3 Descomposición de operadores autoadjuntos en sumas ortogonales de operadores autoadjuntos con espectro simple.
3. Aplicaciones de la teoría espectral de operadores a la mecánica cuántica
   - 3.1 Formulación axiomática de la mecánica cuántica no relativista
   - 3.2 Operador de Schrödinger
   - 3.3 Dinámica cuántica
   - 3.4 Ejercicios
4. Clases de operadores compactos
   - 4.1 Representación canónica
   - 4.2 La traza de un operador compacto
   - 4.3 Operadores de clase de traza y Hilbert-Schmidt
   - 4.4 Ejercicios
5. Teoría de perturbación
   - 5.1 Perturbaciones compactas
   - 5.2 Perturbaciones relativamente compactas
   - 5.3 Perturbaciones y extensiones de rango finito
   - 5.4 Perturbaciones acotadas
   - 5.5 Ejercicios

6. Introducción a la teoría matemática de dispersión

   6.1 Operadores de onda

   6.2 Completitud de los operadores de onda

   6.3 Operador y matriz de dispersión

   6.4 Existencia de los operadores de onda

   6.5 El método estacionario en la teoría de la dispersión

Bibliografía básica del curso

[1] N. I. Akhiezer and I. M. Glazman, *Theory of linear operators in Hilbert space*. Dover, New York, 1993.

[2] M. I. Birman and M. I. Solomjak, *Spectral theory of self-adjoint operators in Hilbert space*. Mathematics and its Applications (Soviet Series), D. Reidel, Dordrecht, 1986.

[3] T. Kato, *Perturbation theory of linear operators*. Second Edition. Springer, Berlin, 1976.

[4] J. Weidmann, *Linear operators in Hilbert spaces*. Graduate Texts in Mathematics **68**. Springer, New York, 1980.

[5] D. Yafaev, *Mathematical scattering theory*. Translations of mathematical monographs **105**. American Mathematical Society. Providence, RI, 1992.